

Esta es una aplicación clásica de la Segunda Ley de Newton. Para encontrar la fuerza de contacto entre las dos cajas, necesitamos resolver el problema en dos etapas: primero encontrando la aceleración de todo el sistema de las dos cajas, y segundo, aislando una de las cajas para encontrar la fuerza interna.



Paso 1: Encontrar la aceleración del sistema

Dado que la Caja A y la Caja B están en contacto y son empujadas juntas, acelerarán exactamente a la misma tasa. Podemos tratarlas temporalmente como una sola masa combinada.

- **Masa total (M):**

$$M = m_A + m_B = 6 \text{ kg} + 12 \text{ kg} = 18 \text{ kg}$$

- **Fuerza neta (ΣF):** Definamos la dirección hacia la derecha como positiva.

$$\Sigma F = F_{\text{empuje}_A} + F_{\text{empuje}_B} = 25 \text{ N} + (-45 \text{ N}) = -20 \text{ N}$$

(El signo negativo indica que la fuerza neta está empujando todo el sistema hacia la izquierda).

Ahora, aplicamos la Segunda Ley de Newton ($F = ma$) para encontrar la aceleración del sistema (a):

$$a = \frac{\Sigma F}{M}$$

$$a = \frac{-20}{18}$$

$$a = -\frac{10}{9} \text{ m/s}^2 \approx -1.11 \text{ m/s}^2$$

Todo el sistema acelera hacia la izquierda a $\frac{10}{9} \text{ m/s}^2$.

Paso 2: Aislar una caja para encontrar la fuerza de contacto

La fuerza de contacto (F_c) es una fuerza interna cuando miramos todo el sistema, pero se convierte en una fuerza externa cuando dibujamos un diagrama de cuerpo libre para solo una caja. Podemos elegir la Caja A o la Caja B para calcular esto; ambas darán exactamente el mismo resultado debido a la Tercera Ley de Newton (acción-reacción).

Analicemos la **Caja A**:

Hay dos fuerzas horizontales actuando directamente sobre la Caja A:

1. La fuerza de 25 N que la empuja hacia la derecha (positiva).
2. La fuerza de contacto de la Caja B que empuja en su contra hacia la izquierda (negativa). Llamaremos a su magnitud F_c .

Aplicando la Segunda Ley de Newton específicamente a la Caja A:

$$\Sigma F_A = m_A \cdot a$$

$$25 - F_c = 6 \cdot \left(-\frac{10}{9}\right)$$

Ahora, despejamos F_c :

$$25 - F_c = -\frac{60}{9}$$

$$25 - F_c = -\frac{20}{3}$$

$$F_c = 25 + \frac{20}{3}$$

$$F_c = \frac{75}{3} + \frac{20}{3}$$

$$F_c = \frac{95}{3} \text{ N}$$

$$F_c \approx 31.67 \text{ N}$$

Verificación a través de la Caja B (Opcional)

Para comprobar que las matemáticas son correctas, podemos aislar la **Caja B** en su lugar.

Las fuerzas que actúan horizontalmente sobre la Caja B son:

1. La fuerza de -45 N que la empuja hacia la izquierda.
2. La fuerza de contacto de la Caja A que la empuja hacia la derecha (F_c positiva).

Aplicando la Segunda Ley de Newton a la Caja B:

$$\Sigma F_B = m_B \cdot a$$

$$F_c - 45 = 12 \cdot \left(-\frac{10}{9}\right)$$

$$F_c - 45 = -\frac{120}{9}$$

$$F_c - 45 = -\frac{40}{3}$$

$$F_c = 45 - \frac{40}{3}$$

$$F_c = \frac{135}{3} - \frac{40}{3}$$

$$F_c = \frac{95}{3} \text{ N}$$

Como era de esperar, la magnitud de la fuerza de contacto es exactamente la misma desde ambas perspectivas. El valor de la fuerza de contacto entre la Caja A y la Caja B es de $\frac{95}{3} \text{ N}$ (**o aproximadamente 31.67 N**).